Unità 3 – Teoria dei Segnali

Il controllo di Flusso

Francesco Gobbi

29 aprile 2026

I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Controllo di flusso

Problema reale

Nella trasmissione dati, il mittente può inviare dati più velocemente di quanto il destinatario riesca a riceverli ed elaborarli.

Idea per una possibile soluzione

Serve un meccanismo per:

- regolare la velocità di trasmissione
- evitare perdita di dati

Definizione

Il **controllo di flusso** è l'*insieme delle tecniche che permettono di adattare la velocità del mittente a quella del destinatario*.

Il messaggio ACK

ACK (Acknowledgement)

È un **messaggio di conferma inviato dal destinatario al mittente**.

Significato dell'ACK

- ACK ricevuto $\Rightarrow$ dato arrivato correttamente
- nessun ACK $\Rightarrow$ possibile errore o perdita

Comportamento del mittente

- invia un messaggio
- aspetta l'ACK
- se non arriva entro un certo tempo (**timeout**) $\rightarrow$ ritrasmette il messaggio

Idea generale

L'ACK è ciò che permette al mittente di sapere se può continuare a mandare messaggi, oppure rimandare lo stesso messaggio.

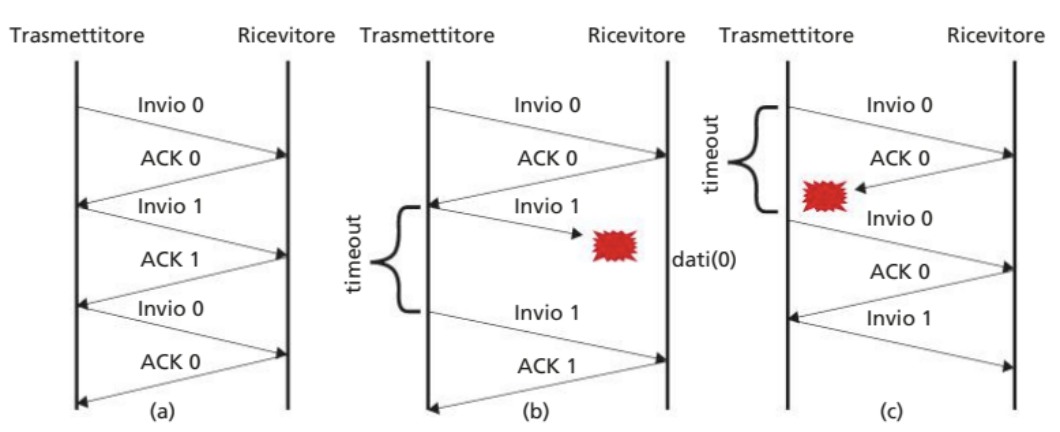
Tecnica Stop and Wait

Schema del funzionamento

- il mittente invia un messaggio
- si ferma (stop)
- aspetta l'ACK (wait)
- poi invia il successivo

Caratteristica fondamentale
Trasmissione semplice ma lenta: si invia un solo messaggio alla volta.

Tecnica Stop and Wait - Schema



Cosa succede se qualcosa va storto?

Caso 1 — Trasmissione corretta
Ogni invio riceve il proprio ACK $\rightarrow$ tutto funziona ed i messaggi continuano ad essere inviati.

Caso 2 — Dato perso

- il destinatario non riceve il messaggio
- non invia ACK
- il mittente, allo scadere del timeout, ritrasmette il messaggio precedentemente inviato

Caso 3 — ACK perso

- il destinatario riceve il messaggio
- invia ACK, ma si perde
- il mittente ritrasmette
- il destinatario riconosce il duplicato e lo scarta

Tecnica a finestra

Idea generale
Non si aspetta un ACK per ogni messaggio, ma si inviano più messaggi consecutivi.

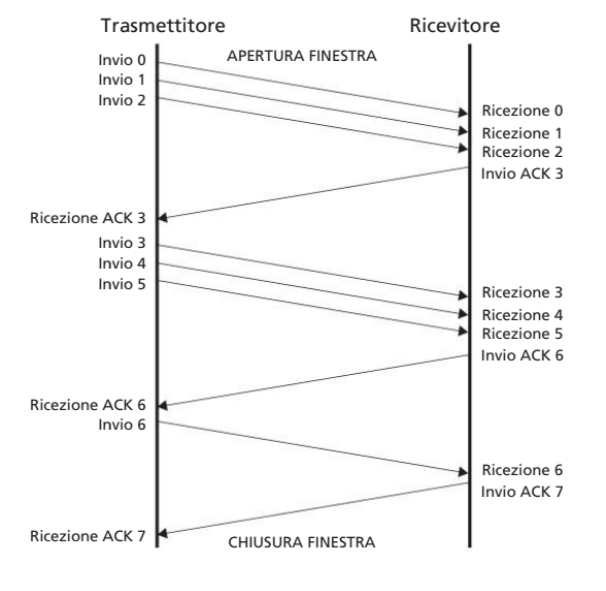
Concetto di Finestra (window)

- si possono inviare fino a w messaggi senza attendere risposta
- poi si aspetta l'ACK cumulativo

Vantaggio

- maggiore velocità rispetto a Stop and Wait

Tecnica a finestra - Schema



Sliding Window (finestra scorrevole)

Idea generale
La finestra non si blocca, ovvero si sposta in avanti man mano che arrivano gli ACK.

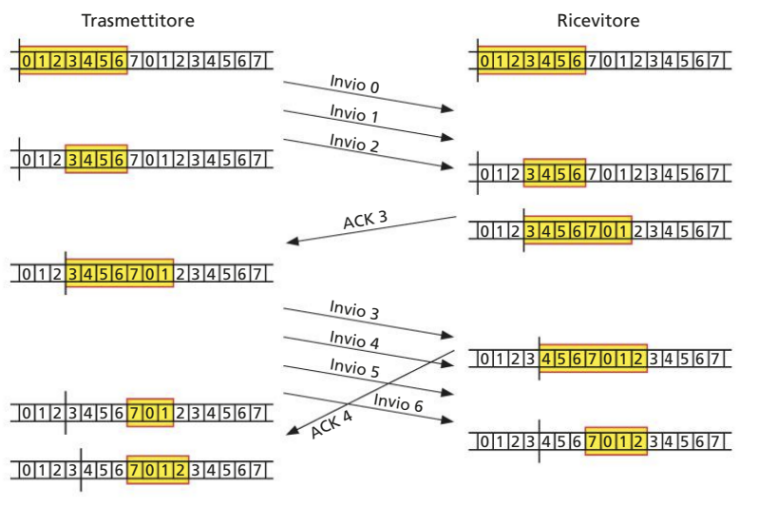
Funzionamento

- il mittente continua a inviare dati
- gli ACK fanno avanzare la finestra

Vantaggi

- maggiore efficienza
- utilizzo migliore del canale

Sliding Window - Schema



Confronto finale tra le tecniche

Caratteristica	Stop and Wait	Finestra	Sliding Window
Invii simultanei	1	più di 1	più di 1
Efficienza	bassa	media	alta
Velocità	lenta	buona	elevata
Complessità	bassa	media	alta
Flusso dati	discontinuo	a blocchi	continuo

Idea generale
Più aumenta la complessità $\Rightarrow$ più migliora l'efficienza della trasmissione